Pais
-id:String
-nombre:String
-eliminado:boolean
+crearPais(nombre:String):void
+validar(nombre:String):void
+buscarPais(id:String):Pais
-buscarPaisPorNombre(nombre:String):Pais
+modificarPais(id:String, nombre:String):void
+eliminarPais(id:String):void
+listarPais():Collection<Pais>
+listarPaisActivos():Collection<Pais>

Provincia
-id:String
-nombre:String
-eliminado:boolean
+crearProvincia(nombre:String, idPais:String):void
+validar(nombre:String, idPais:String):void
+buscarProvincia(id:String):Provincia
+buscarProvinciaPorNombre(nombre:String):Provincia
+modificarProvincia(id:String, nombre:String, idPais:String):void
+eliminarProvincia(id:String):void
+listarProvinciaPais(idPais:String):Collection<Provincia>
+listarProvinciaActivo(idPais:String):Collection<Provincia>

Departamento
-id:String
-nombre:String
-eliminado:boolean
+crearDepartamento(nombre:String, idProvincia:String):void
+validar(nombre:String, idProvincia:String):void
+buscarDepartamento(id:String):Departamento
+buscarDepartamentoPorNombre(nombre:String):Departamento
+modificarDepartamento(id:String, nombre:String, idProvincia:String):void
+eliminarDepartamento(id:String):void
+listarDepartamentoProvincia(String):Collection<Departamento>
+listarDepartamentoActivo(idProvincia:String):Collection<Departamento>

Localidad
-id:String
-nombre:String
-codigoPostal:String
-eliminado:boolean
+crearLocalidad(nombre:String, codigoPostal:String, idDepartamento:String):void
+validar(nombre:String, codigoPostal:String, idDepartamento:String):void
+buscarLocalidad(id:String):Localidad
+buscarLocalidadPorNombre(nombre:String):Localidad
+modificarLocalidad(id:String, codigoPostal:String):Localidad
+modificarLocalidad(id:String, nombre:String, codigoPostal:String, idDepartamento:String):void
+eliminarLocalidad(id:String):void
+listarLocalidad(idDepartamento:String):Collection<Localidad>
+listarLocalidadActivo(idDepartamento:String):Collection<Localidad>

Imagen
-id:String
-nombre:String
-ruta:String
-contenido:byte[]
-tipoImagen:TipoImagen
-eliminado:boolean
+crearImagen(nombre:String, contenido:byte[], tipoImagen:TipoImagen):Imagen
+validar(nombre:String, contenido:byte[], tipoImagen:TipoImagen):void
+buscarImagen(id:String):Imagen
+modificarImagen(id:String, nombre:String, contenido:byte[], tipoImagen:TipoImagen):Imagen
+eliminarImagen(id:String):void

«enumeration» TipoImagen
PRODUCTO
SUCURSAL
LOGO_EMPRESA

Categoria
-id:String
-nombre:String
-eliminado:boolean
+crearCategoria(nombre:String):void
+validar(nombre:String):void
+buscarCategoria(id:String):Categoria
-buscarCategoriaPorNombre(nombre:String):Categoria
+modificarCategoria(id:String, nombre:String):void
+eliminarCategoria(id:String):void
+listarCategoria():Collection<Categoria>
+listarCategoriaActivo():Collection<Categoria>

Note
Para saber el precio actual de un producto la fechaHasta va a ser nula.
Ej.: Aflojar caja x24
1/7/2026 al NULL : $15000
1/4/2026 al 30/6/2026 $13000
1/1/2026 al 31/3/2026 $10000
El precio vigente es $15000 al momento de cargar el pedido.

ConfiguracionCorreoEmpresa
-id:String
-correo:String
-clave:String
-puerto:String
-smtp:String
-tls:boolean
-eliminado:boolean
+crearConfiguracionCorreoEmpresa(correo:String, clave:String, puerto:String, smtp:String, tls:boolean, idEmpresa:String):void
+validar(correo:String, clave:String, puerto:String, smtp:String, tls:boolean, idEmpresa:String):void
+modificarConfiguracionCorreoEmpresa(id:String, correo:String, clave:String, puerto:String, smtp:String, tls:boolean, idEmpresa:String):void
+buscarConfiguracionCorreoEmpresa(id:String):ConfiguracionCorreoEmpresa
+buscarConfiguracionCorreoEmpresaPorEmpresa(idEmpresa:String):ConfiguracionCorreoEmpresa
+eliminarConfiguracionCorreoEmpresa(id:String):void

«enumeration» TipoEmpresa
SEDE_CENTRAL
SUCURSAL

Mayorista
-id:String
-razonSocial:String
-cuit:String
-tipoEmpresa:TipoEmpresa
-eliminado:boolean
+crearEmpresa(razonSocial:String, cuit:String, tipoEmpresa:TipoEmpresa):void
+validar(razonSocial:String, cuit:String, tipoEmpresa:TipoEmpresa):void
+buscarEmpresa(id:String):Empresa
+buscarEmpresaPorRazonSocial(razonSocial:String):Empresa
+modificarEmpresa(id:String, razonSocial:String, cuit:String, tipoEmpresa:TipoEmpresa):void
+eliminarEmpresa(id:String):void
+listarEmpresa():Collection<Empresa>
+listarEmpresasActivo():Collection<Empresa>

Direccion
-id:String
-calle:String
-numeracion:String
-barrio:String
-manzanaPiso:String
-casaDepartamento:String
-referencia:String
-latitud:double
-longitud:double
-eliminado:boolean
+crearDireccion(calle:String, numeracion:String, barrio:String, manzanaPiso:String, casaDepartamento:String, referencia:String, latitud:double, longitud:double, idLocalidad:String):void
+validar(calle:String, numeracion:String, barrio:String, manzanaPiso:String, casaDepartamento:String, referencia:String, latitud:double, longitud:double, idLocalidad:String):void
+buscarDireccion(id:String):Direccion
+buscarDireccionPorCalleNumeracion(calle:String, numeracion:String):Direccion
+modificarDireccion(id:String, calle:String, numeracion:String, barrio:String, manzanaPiso:String, casaDepartamento:String, referencia:String, latitud:double, longitud:double, idLocalidad:String):void
+eliminarDireccion(id:String):void

Usuario
-id:String
-nombreUsuario:String
-clave:String (encriptada)
-rol:RolUsuario
-claveTemporal:boolean
-ultimoProveedorAuth:ProveedorAuth
-eliminado:boolean
+crearUsuario(nombreUsuario:String, rol:RolUsuario):void {asigna clave por defecto y claveTemporal=true}
+validar(nombreUsuario:String, clave:String, rol:RolUsuario):void
+buscarUsuario(id:String):Usuario
+buscarUsuarioPorNombre(nombreUsuario:String):Usuario
+listarUsuario():Collection<Usuario>
+listarUsuarioActivo():Collection<Usuario>
+login(nombreUsuario:String, clave:String):Usuario
+registrarLoginExterno(nombreUsuario:String, proveedorAuth, tokenExterno:String):Usuario
+referenciaCambioClave(id:String):boolean
+modificarClaveOld(id:String, claveActual:String, nuevaClave:String, confirmarClave:String):void

«enumeration» RolUsuario
ADMINISTRATIVO
JEFE
PREVENTISTA
MINORISTA
DISTRIBUIDOR

«enumeration» ProveedorAuth
LOCAL
GOOGLE
FACEBOOK

VigenciaPrecio
-id:String
-fechaDesde:Date
-fechaHasta:Date
-precio:double
-eliminado:boolean
+crearVigenciaPrecio(fechaDesde:Date, fechaHasta:Date, precio:double, idProducto:String):void
+validar(fechaDesde:Date, fechaHasta:Date, precio:double, idProducto:String):void
+buscarVigenciaPrecio(id:String):VigenciaPrecio
+modificarVigenciaPrecio(id:String, fechaDesde:Date, fechaHasta:Date, precio:double, idProducto:String):void
+eliminarVigenciaPrecio(id:String):void
+listarVigenciaPrecio():Collection<VigenciaPrecio>
+listarVigenciaPrecioActivo():Collection<VigenciaPrecio>
+buscarVigenciaPrecioVigente(idProducto:String):VigenciaPrecio

SubCategoria
-id:String
-nombre:String
-eliminado:boolean
+crearSubCategoria(nombre:String, idCategoria:String):void
+validar(nombre:String, idCategoria:String):void
+buscarSubCategoria(id:String):SubCategoria
+buscarSubCategoriaPorNombre(nombre:String):SubCategoria
+modificarSubCategoria(id:String, nombre:String, idCategoria:String):void
+eliminarSubCategoria(id:String):void
+listarSubCategoria(idCategoria:String):Collection<SubCategoria>
+listarSubCategoriaActivo(idCategoria:String):Collection<SubCategoria>

Producto
-id:String
-codigo:String
-nombre:String
-descripcion:String
-unidadesPorBulto:int {ej. Pack x12}
-unidadesPorBulto:int
-enOferta:boolean
-eliminado:boolean
+crearProducto(codigo:String, nombre:String, descripcion:String, presentacion:String, unidadesPorBulto:int, enOferta:boolean, idImagen:String, idSubCategoria:String):void
+validarProducto(codigo:String, nombre:String, descripcion:String, presentacion:String, unidadesPorBulto:int, enOferta:boolean, idImagen:String, idSubCategoria:String):void
+modificarProducto(id:String, nombre:String, descripcion:String, presentacion:String, unidadesPorBulto:int, enOferta:boolean, idImagen:String, idSubCategoria:String):void
+eliminarProducto(id:String):void
+buscarProductoId(id:String):Producto
+buscarProductoPorNombre(nombre:String):Producto
+buscarProductoPorCodigo(codigo:String):Producto
+listarProducto():Collection<Producto>
+listarProductoActivo():Collection<Producto>
+listarProductoCatalogo():Collection<Producto> {activos con stock > 0}
+listarProductoEnOferta():Collection<Producto>

Stock
-id:String
-cantidadActual:int
-observacion:String
-eliminado:boolean
+crearStock(idProducto:String, cantidadInicial:int):void
+validar(idProducto:String, cantidadInicial:int):void
+buscarStockId(id:String):Stock
+buscarStockPorProducto(idProducto:String):Stock
+modificarStock(id:String, cantidadActual:int, observacion:String):void
+hayStock(idProducto:String, cantidad:int):boolean
+descontarStock(idProducto:String, cantidad:int):void
+reponerStock(idProducto:String, cantidad:int):void
+eliminarStock(id:String):void
+listarStock():Collection<Stock>

Promocion
-id:String
-codigo:String
-descripcion:String
-porcentajeDescuento:double
-tipo:String {porcentual, descuento por volumen}
-fechaDesde:Date
-fechaHasta:Date
-eliminado:boolean
+crearPromocion(codigo:String, descripcion:String, porcentajeDescuento:double, cantidadMinima:int, fechaDesde:Date, fechaHasta:Date, idProductos:String):void
+validar(codigo:String, descripcion:String, porcentajeDescuento:double, cantidadMinima:int, fechaDesde:Date, fechaHasta:Date, idProductos:String):void
+buscarPromocion(id:String):Promocion
+buscarPromocionVigentePorCodigo(codigo:String):Promocion
+modificarPromocion(id:String, descripcion:String, porcentajeDescuento:double, cantidadMinima:int, fechaDesde:Date, fechaHasta:Date, idProductos:String):void
+eliminarPromocion(id:String):void
+listarPromocion():Collection<Promocion>
+listarPromocionActiva():Collection<Promocion>

Contacto
-id:String
-tipoContacto:TipoContacto
-observacion:String
-eliminado:boolean
+buscarContacto(id:String):Contacto
+eliminarContacto(id:String):void

«enumeration» TipoContacto
PERSONAL
LABORAL
EMPRESA

ContactoCorreoElectronico
-email:String
+crearContactoCorreoElectronico(email:String, tipoContacto:TipoContacto, observacion:String):void
+validar(email:String, tipoContacto:TipoContacto, observacion:String):void
+modificarContactoCorreoElectronico(id:String, email:String, tipoContacto:TipoContacto, observacion:String):void
+listarContactoCorreoElectronico():Collection<ContactoCorreoElectronico>
+listarContactoCorreoElectronicoActivo():Collection<ContactoCorreoElectronico>

Persona
-id:String
-nombre:String
-apellido:String
-fechaNacimiento:Date
-tipoDocumento:TipoDocumento
-numeroDocumento:String
-eliminado:boolean
+buscarPersona(id:String):Persona
+eliminarPersona(id:String):void
+asociarUsuarioPersona(id:String, idUsuario:String):Persona

«enumeration» TipoDocumento
DNI
CUIT
PASAPORTE

PuntoDeVenta
-id:String
-nombreComercio:String
-eliminado:boolean
+crearPuntoDeVenta(nombreComercio:String, idCliente:String, idDireccion:String, idPreventista:String):void
+validar(nombreComercio:String, idCliente:String, idDireccion:String, idPreventista:String):void
+buscarPuntoDeVenta(id:String):PuntoDeVenta
+buscarPuntosDeVentaPorNombre(nombreComercio:String):PuntoDeVenta
+modificarPuntoDeVenta(id:String, nombreComercio:String, idCliente:String, idDireccion:String, idPreventista:String):void
+eliminarPuntoDeVenta(id:String):void
+listarPuntosDeVenta():Collection<PuntoDeVenta>
+listarPuntosDeVentaActivo():Collection<PuntoDeVenta>
+listarPuntosDeVentaPorPreventista(idPreventista:String):Collection<PuntoDeVenta>
+listarPuntosDeVentaPorCliente(idCliente:String):Collection<PuntoDeVenta>

Contacto Telefonico
-telefono:String
-tipoTelefono:TipoTelefono
+crearContactoTelefonico(telefono:String, tipoTelefono:TipoTelefono, tipoContacto:TipoContacto, observacion:String):void
+validar(telefono:String, tipoTelefono:TipoTelefono, tipoContacto:TipoContacto, observacion:String):void
+modificarContactoTelefonico(id:String, telefono:String, tipoTelefono:TipoTelefono, tipoContacto:TipoContacto, observacion:String):void
+listarContactoTelefonico():Collection<ContactoTelefonico>
+listarContactoTelefonicoActivo():Collection<ContactoTelefonico>

«enumeration» TipoTelefono
FIJO
CELULAR

Empleado
Legajo: String
+crearEmpleado(nombre:String, apellido:String, fechaNacimiento:Date, tipoDocumento:TipoDocumento, numeroDocumento:String, idUsuario:String, legajo:String):void
+validar(nombre:String, apellido:String, fechaNacimiento:Date, tipoDocumento:TipoDocumento, numeroDocumento:String, idUsuario:String):void
+modificarEmpleado(id:String, nombre:String, apellido:String, fechaNacimiento:Date, tipoDocumento:TipoDocumento, numeroDocumento:String,legajo:String):void
+buscarEmpleado(id:String):Empleado
+listarEmpleado():Collection<Empleado>
+listarEmpleadoActivo():Collection<Empleado>
+listarEmpleadoPorRol(rol:RolUsuario):Collection<Empleado>
+asociarEmpleadoUsuario(empleado:Empleado, usuario:Usuario):void

Minorista
+crearCliente(nombre:String, apellido:String, fechaNacimiento:Date, tipoDocumento:TipoDocumento, numeroDocumento:String):void
+validar(nombre:String, apellido:String, fechaNacimiento:Date, tipoDocumento:TipoDocumento, numeroDocumento:String):void
+modificarCliente(id:String, nombre:String, apellido:String, fechaNacimiento:Date, tipoDocumento:TipoDocumento, numeroDocumento:String):void
+buscarCliente(id:String):Cliente
+buscarClientePorDocumento(numeroDocumento:String):Cliente
+listarCliente():Collection<Cliente>
+listarClienteActivo():Collection<Cliente>
+asociarCliente(usuario:Cliente, usuario:Usuario):void

Preventor
id: String
+crearPreventor(nombre:String, apellido:String, fechaNacimiento:Date, tipoDocumento:TipoDocumento, numeroDocumento:String, idUsuario:String, legajo:String):void
+validar(nombre:String, apellido:String, fechaNacimiento:Date, tipoDocumento:TipoDocumento, numeroDocumento:String, idUsuario:String, legajo:String):void
+modificarPreventor(id:String, nombre:String, apellido:String, fechaNacimiento Date, tipoDocumento:TipoDocumento, numeroDocumento:String, legajo:String):void
+buscarPreventor(legajo:String):Preventor
+listarPreventor():Collection<Preventor>
+listarPreventorActivo():Collection<Preventor>
+listarPreventorPorRol(rol:RolUsuario):Collection<Preventor>
+asociarPreventor(usuario(preventor:Preventor, usuario:Usuario):void

Distribuidor
id: String
+crearDistribuidor(nombre:String, apellido:String, fechaNacimiento:Date, tipoDocumento:TipoDocumento, numeroDocumento:String, idUsuario:String, legajo:String):void
+validar(nombre:String, apellido:String, fechaNacimiento:Date, tipoDocumento:TipoDocumento, numeroDocumento:String, idUsuario:String, legajo:String):void
+buscarDistribuidor(legajo:String):Distribuidor
+listarDistribuidor():Collection<Distribuidor>
+listarDistribuidorActivo():Collection<Distribuidor>
+listarDistribuidorPorRol(rol:RolUsuario):Collection<Distribuidor>
+asociarDistribuidor(usuario(distribuidor:Distribuidor, usuario:Usuario):void

RutaPreventor

rutaDistribuidor

Ruta
-id:String
-fecha:LocalDate
-estado:EstadoRuta
-paradaActual: PuntoDeVenta
+crearRuta
+buscarRuta
+cambiarEstado
+listarRutaPorFecha(fecha)
+registrarParadaCompletada(idRuta)

«enumeration» RutaEstado
REALIZADA
PENDIENTE
INCOMPLETA

«enumeration» TipoPago
EFECTIVO
TRANSFERENCIA
BILLETERA_VIRTUAL

FormaDePago
-id:String
-tipoPago:TipoPago
-observacion:String (alias bancario)
-eliminado:boolean
+crearFormaDePago(tipoPago:TipoPago, observacion:String):void
+modificarFormaDePago(id:String, tipoPago:TipoPago, observacion:String):void
+eliminarFormaDePago(id:String):void
+listarFormaDePago():Collection<FormaDePago>
+listarFormaDePagoActivo():Collection<FormaDePago>

Pago
-id:String
-monto:double
-fechaPago:Date
-referencia:String (alias / QR)
-observacion:String
-eliminado:boolean
+registrarPago(idFactura:String, idFormaDePago:String, monto:double, referencia:String):void
+validar(idFactura:String, idFormaDePago:String, monto:double, referencia:String):void
+buscarPago(id:String):Pago
+eliminarPago(id:String):void
+listarPagosPorFactura(idFactura:String):Collection<Pago>

Pedido
-id:String
-numeroPedido:long
-fechaHoraCarga:Date
-subtotal:double
-descuento:double
-total:double
-estado:EstadoPedido
-eliminado:boolean
+crearPedido(idPuntoDeVenta:String, idPreventista:String, codigoPromocion:String, detalle:Collection<DetallePedido>):void
+validar(idPuntoDeVenta:String, idPreventista:String, codigoPromocion:String, detalle:Collection<DetallePedido>):void
+modificarPedido(id:String, codigoPromocion:String, detalle:Collection<DetallePedido>):void {solo en estado CARGADO}
+anularPedido(id:String):void
+buscarPedido(id:String):Pedido
+cambiarEstado(id:String, estado:EstadoPedido, idUsuario:String):void
+listarPedido():Collection<Pedido>
+listarPedidoPorEstado(estado:EstadoPedido):Collection<Pedido>
+listarPedidoPorPreventista(idPreventista:String):Collection<Pedido>
+listarPedidoPorCliente(idCliente:String):Collection<Pedido>
+crearDetallePedido(idProducto:String, cantidad:int):DetallePedido
+buscarDetallePedido(id:String):DetallePedido
+modificarDetallePedido(idDetallePedido:String, idProducto:String, cantidad:int):DetallePedido
+eliminarDetallePedido(idDetallePedido:String):void

DetallePedido
-id:String
-cantidad:int
-precioUnitario:double
-subtotal:double
-eliminado:boolean

HistorialEstadoPedido
-id:String
-estado:EstadoPedido
-fechaHora:Date
-observacion:String
+registrarEstado(idPedido:String, estado:EstadoPedido, idUsuario:String, observacion:String):void
+listarHistorialPorPedido(idPedido:String):Collection<HistorialEstadoPedido>

«enumeration» EstadoPedido
CARGADO
SIN_STOCK
CONFIRMADO
EN_REPARTO
ENTREGADO
ANULADO

Factura
-id:String
-numeroFactura:long
-fechaFactura:Date
-total:double
-estado:EstadoFactura
-eliminado:boolean
+crearFactura(idPedido:String):void {genera los DetalleFactura desde el pedido y descuenta stock}
+validar(idPedido:String):void
+buscarFactura(id:String):Factura
+buscarFacturaPorPedido(idPedido:String):Factura
+modificarFactura(id:String):void
+eliminarFactura(id:String):void
+listarFactura():Collection<Factura>
+listarFacturaActivo():Collection<Factura>
+listarFacturaPorEstado(estado:EstadoFactura):Collection<Factura>
+listarFacturaPorCliente(idCliente:String):Collection<Factura>

DetalleFactura
-id:String
-cantidad:int
-precioUnitario:double
-subtotal:double
-eliminado:boolean

«enumeration» EstadoFactura
PENDIENTE_PAGO
PAGADA
ANULADA